

Linker Open TeLeDex 数据采集系统

数据说明

Linker Open TeLeDex Data Collection System

灵心巧手（北京）科技股份有限公司

<https://linkerbot.cn>

版权所有 © 灵心巧手（北京）科技股份有限公司 保留所有权利

目录

1. 系统概述	4
1.1 系统特点	4
1.2 硬件配置	4
2. 任务目录结构概览	5
2.1 任务目录总览	5
2.2 raw 原始数据总览	5
2.3 processed 处理数据总览	5
3. raw 原始数据说明	6
3.1 原始采集数据内容	6
3.2 device_info.json	9
3.3 recording_info.json	10
3.4 metadata.yaml	11
3.5 raw_0.mcap	11
4. processed 转换数据说明	12
4.1 转换结果公共文件	12
4.2 三种转换结果	18

版本更替说明

版本	版本说明
V1.0	首版数据说明文档。处理结果主要包含机器人关节数据 <code>qpos / qvel / effort / actions</code> 、相机内参与畸变参数、RGB-D 视频/图像、时间戳文件以及点云结果等基础数据内容。
V2.0	在 V1.0 基础上更新。新增机械臂末端位姿字段 <code>ee_poses_*</code> ，新增相机 IMU 数据采集、对齐与输出， <code>camera_info.json</code> 增加 IMU 标定信息， <code>manifest.json</code> 增加 <code>collect_imu</code> 标记， <code>metadata.json</code> 增加 <code>ee_pose</code> 、 <code>imu</code> 以及更完整的时间同步、补偿信息。
V3.0	修改系统名称

1. 系统概述

本系统是一个基于 ROS2 的机器人多模态数据采集系统。数据首先以 ROS2 MCAP 原始格式录制到任务目录下的 raw 中，之后可在软件中对原始数据执行转换，转换结果写入 processed 目录。

系统当前支持三种转换方式：

- **基础转换**：生成机器人关节数据、RGB 视频、深度 PNG 序列和时间戳文件
- **D2C 转换**：在基础转换上，将深度结果对齐到彩色相机坐标系
- **彩色点云转换**：在 D2C 转换基础上，额外生成逐帧彩色点云 PLY 文件

1.1 系统特点

- **原始数据完整保留**：原始采集结果以 MCAP 保存，便于后续重复转换和问题追溯
- **多相机采集**：支持 1 个头部相机和 2 个腕部相机
- **多模态同步**：统一采集机械臂、灵巧手、相机、可选触觉以及相机 IMU 数据
- **转换结果增强**：处理结果支持输出机械臂末端位姿、相机 IMU 对齐结果和更完整的时间同步元数据
- **多种后处理管线**：同一份 raw 数据可执行不同转换方式

1.2 硬件配置

- **机器人平台**：Linkerbot
- **机械臂**：Linker Arm LA7-01、Linker Arm LA7-02（左右各 7 自由度）
- **灵巧手**：Linker Hand O6、Linker Hand L6、Linker Hand L20 Lite、Linker Hand L20、Linker Hand L25
- **遥操作手臂**：Linker TA
- **遥操作手套**：
 - Linker TG：柔性传感器遥操作手套
 - Linker FFG：力反馈遥操作手套
 - Linker MCG：惯性动捕遥操作手套
- **相机品牌**：Orbbec
 - 头部相机：Orbbec Gemini 335L
 - 左腕相机：Orbbec Gemini 2
 - 右腕相机：Orbbec Gemini 2
- **RGB 分辨率**：640×480

- **深度分辨率**：640×400

2. 任务目录结构概览

2.1 任务目录总览

采集的数据按采集任务分类存储，均存放在 `collection_data` 下。实例目录如下：

```
collection_data/
└── double_linkerhand_grasp_YYYY-MM-DD_HH-mm-ss/
    ├── raw/                # 原始 rosbag 数据
    └── processed/          # 前端触发转换后的结果
```

- `raw/` 保存采集得到的原始 ROS2 数据
- `processed/` 保存由前端执行转换后得到的结果

2.2 raw 原始数据总览

`raw` 目录按 `episode` 划分，每个 `episode` 保存一次原始录制结果及对应配置文件：

```
raw/
├── episode_000000/
│   ├── device_info.json
│   ├── recording_info.json
│   └── raw/
│       ├── metadata.yaml
│       └── raw_0.mcap
└── episode_000001/
    └── ...
```

2.3 processed 处理数据总览

`processed` 目录同样按 `episode` 存放转换结果。单个处理结果目录中通常包含：

- 三种转换结果都包含 `telemetry.npz`、`camera_info.json`、`manifest.json`、`metadata.json`
- 三种转换结果的 `cameras/` 目录都包含 `cam_top`、`cam_left_wrist`、`cam_right_wrist` 三路 RGB 视频与对应时间戳，以及三路深度时间戳和深度伪彩预览视频

- 三种转换结果都包含 cameras/cam_top_depth/、cameras/cam_left_wrist_depth/、cameras/cam_right_wrist_depth/ 三个深度 PNG 目录
- telemetry.npz 可包含末端位姿 ee_poses_* 和相机 IMU 对齐结果 imu_*
- camera_info.json 可包含各相机 imu 标定信息，metadata.json 会记录 ee_pose、imu 和更完整的对齐参数
- 彩色点云转换额外包含 cameras/cam_top_pointcloud/、cameras/cam_left_wrist_pointcloud/、cameras/cam_right_wrist_pointcloud/ 三个点云目录

3. raw 原始数据说明

3.1 原始采集数据内容

raw 中记录的是未经转换的原始采集结果。系统主要采集以下数据：

相机话题（每个启用相机最多 7 个话题）

- /{camera_name}/color/image_raw：RGB 图像，消息类型 sensor_msgs/msg/Image
- /{camera_name}/color/camera_info：RGB 相机内参，消息类型 sensor_msgs/msg/CameraInfo
- /{camera_name}/depth/image_raw：深度图像，消息类型 sensor_msgs/msg/Image
- /{camera_name}/depth/camera_info：深度相机内参，消息类型 sensor_msgs/msg/CameraInfo
- /{camera_name}/gyro_accel/sample：相机 IMU 数据，消息类型 sensor_msgs/msg/Imu
- /{camera_name}/accel/imu_info：加速度计标定信息，消息类型 orbbec_camera_msgs/msg/IMUInfo
- /{camera_name}/gyro/imu_info：陀螺仪标定信息，消息类型 orbbec_camera_msgs/msg/IMUInfo

其中 {camera_name} 可为：

- top
- left_wrist
- right_wrist

机械臂话题

- /left_arm_joint_state
- /left_arm_joint_control

- /right_arm_joint_state
- /right_arm_joint_control

灵巧手话题

- /cb_left_hand_state
- /cb_left_hand_control_cmd
- /cb_right_hand_state
- /cb_right_hand_control_cmd

可选触觉话题

- /cb_left_hand_matrix_touch
- /cb_right_hand_matrix_touch
- /cb_left_hand_matrix_touch_mass
- /cb_right_hand_matrix_touch_mass

话题语义详细说明

recording_info.json 中的 topics_summary 和 topics_config 会记录这些话题是否真正被采集。下面给出各类话题的字段含义与单位。

A. 相机话题字段说明

话题	消息类型	关键字段	单位/格式	说明
/camera_name/color/image_raw	sensor_msgs/msg/Image	height width encoding data	rgb8, 像素数 据为 uint8	原始 RGB 图像 帧, 转换后写 入 cam_*.mp4
/camera_name/depth/image_raw	sensor_msgs/msg/Image	height width encoding data	16UC1, 深度 值单位 mm	原始深度图像 帧, 转换后写 入 *_depth/*.png
/camera_name/color/camera_info	sensor_msgs/msg/CameraInfo	K D distortion_model	K/D 为标定参数 数组	RGB 相机内参 来源
/camera_name/depth/camera_info	sensor_msgs/msg/CameraInfo	K D distortion_model	K/D 为标定参数 数组	深度相机内参 来源

A-1. 相机 IMU 话题字段说明

话题	消息类型	关键字段	单位/格式	说明
/camera_name/gyro_accel/sample	sensor_msgs/msg/Imu	linear_acceleration angular_velocity	m/s ² 、rad/s	相机 IMU 原始采样数据，转换后可写入 telemetry.npz 的 imu_* 字段
/camera_name/accel/imu_info	orbbs_camera_msgs/msg/IMUInfo	noise_density random_walk_bias 等	标定参数	加速度计噪声、偏置和标定信息
/camera_name/gyro/imu_info	orbbs_camera_msgs/msg/IMUInfo	noise_density random_walk_bias 等	标定参数	陀螺仪噪声、偏置和标定信息

B. 机械臂话题字段说明

话题	消息类型	字段含义	单位	说明
/left_arm_joint_state	sensor_msgs/msg/JointState	position velocity effort	rad / rad/s / N · m	左臂 7 关节状态反馈
/right_arm_joint_state	sensor_msgs/msg/JointState	position velocity effort	rad / rad/s / N · m	右臂 7 关节状态反馈
/left_arm_joint_control	sensor_msgs/msg/JointState	主要使用 position	rad	左臂控制指令，通常为遥操作臂发布的目标关节角
/right_arm_joint_control	sensor_msgs/msg/JointState	主要使用 position	rad	右臂控制指令，通常为遥操作臂发布的目标关节角

补充说明：机械臂状态话题用于“当前实际状态”，控制话题用于“目标命令”。机械臂控制命令在转换后写入 telemetry.npz 的 actions 对应臂段。

C. 灵巧手话题字段说明

话题	消息类型	字段含义	单位/范围	说明
/cb_left_hand_state	sensor_msgs/msg/JointState	position velocity effort	position 常用 0~255 范围值	左手状态反馈，关节数随手型变化（如 06/L6/L20/L25）
/cb_right_hand_state	sensor_msgs/msg/JointState	position velocity effort	position 常用 0~255 范围值	右手状态反馈，关节数随手型变化

话题	消息类型	字段含义	单位/范围	说明
/cb_left_hand_control_cmd	sensor_msgs/msg/JointState	主要使用 position (可带 velocity)	position 常用 0~255	左手控制命令 (范围模式)
/cb_right_hand_control_cmd	sensor_msgs/msg/JointState	主要使用 position (可带 velocity)	position 常用 0~255	右手控制命令 (范围模式)

补充说明：SDK 还支持 `_arc` 话题（弧度模式），但是否采集取决于当前录制配置。同一 `JointState` 结构在“手”和“臂”上的单位语义不同：臂通常是弧度体系，手通常是 0~255 范围体系。

D. 触觉话题字段说明（可选）

话题	消息类型	数据结构	单位/范围	说明
/cb_left_hand_matrix_touch	std_msgs/msg/String	JSON，键包括 thumb_matrix / index_matrix / middle_matrix / ring_matrix / little_matrix	0~255	左手矩阵触觉，单指通常为 12×6 矩阵
/cb_right_hand_matrix_touch	std_msgs/msg/String	同上	0~255	右手矩阵触觉
/cb_left_hand_matrix_touch_mass	std_msgs/msg/String	JSON，键包括 thumb_mass / index_mass / middle_mass / ring_mass / little_mass	g	左手各手指合力值
/cb_right_hand_matrix_touch_mass	std_msgs/msg/String	同上	g	右手各手指合力值

补充说明：触觉是否存在由任务配置 `collect_tactile` 和现场设备共同决定。若未采集触觉，上述话题不会出现在 `topics_summary`，`telemetry.npz` 中也不会有 `tactile_*` 字段。

3.2 device_info.json

位置：raw/episode_XXXXXX/device_info.json，该文件记录本次采集所使用的硬件配置。

文件作用：

- 记录采集设备基础信息
- 记录 CPU、GPU、内存、存储等硬件规格

- 记录机械臂、灵巧手、遥操作臂、手套型号
- 记录相机型号、序列号、分辨率
- 记录各相机的 D2C 外参

主要字段：

- ``device``：设备标识信息，例如设备编号和设备类型
- ``hardware_specs``：主机硬件规格
- ``arm``：机械臂型号及左右臂自由度
- ``teleop_arm``：遥操作臂型号，例如 Linker TA
- ``hand``：灵巧手型号及左右手自由度
- ``glove``：遥操作手套型号，例如 Linker TG、Linker FFG、Linker MCG
- ``cameras``：相机品牌、型号、序列号、RGB/深度分辨率
- ``d2c_extrinsics``：深度相机到彩色相机的外参，用于 D2C 对齐和点云生成

3.3 recording_info.json

位置：raw/episode_XXXXX/recording_info.json

该文件记录一次录制的概要信息，用于确认这次 episode 实际采了哪些话题、采了多久、消息量是否正常。

文件作用

- 记录采集开始时间和持续时长
- 统计各话题消息数量
- 记录录制时订阅的话题配置
- 记录 rosbag 压缩参数

主要字段

- ``recording_time``：开始采集时间
- ``duration_sec``：录制持续时长
- ``total_messages``：总消息数
- ``topics_summary``：各个话题的消息量统计

- ``compression`` : 压缩配置
- ``topics_config`` : 实际订阅的话题名称、消息类型和 QoS

3.4 metadata.yaml

位置 : raw/episode_XXXXX/raw/metadata.yaml

该文件是 rosbag2 自动生成的元数据文件，描述 MCAP 包本身的结构。

文件作用

- 标识 bag 存储格式
- 记录起始时间和总时长
- 记录总消息数和各话题消息数
- 记录 bag 文件列表及路径

主要字段

- ``version`` : rosbag 格式版本
- ``storage_identifier`` : 存储后端标识，本系统为 mcap
- ``duration`` : 总时长
- ``starting_time`` : 开始时间
- ``message_count`` : 总消息数
- ``topics_with_message_count`` : 每个话题的消息统计
- ``relative_file_paths`` : bag 数据文件路径
- ``files`` : bag 分片文件信息
- ``ros_distro`` : ROS 发行版

3.5 raw_0.mcap

位置 : raw/episode_XXXXX/raw/raw_0.mcap

该文件是一次原始采集的主体数据文件，保存所有 ROS 消息内容。

文件作用

- 保存原始 RGB、深度、关节状态、控制命令等消息

- 作为所有后续转换的唯一数据源
- 便于后续重复执行基础转换、D2C 转换或彩色点云转换

4. processed 转换数据说明

4.1 转换结果公共文件

三种转换结果数据共同包含 telemetry.npz、camera_info.json、manifest.json、metadata.json、三路 RGB 视频、三路 RGB 时间戳、三路深度时间戳、三路深度伪彩预览视频，以及三路深度 PNG 目录。处理结果支持机械臂末端位姿和相机 IMU 对齐结果。

4.1.1 telemetry.npz

位置：processed/<episode_dir>/telemetry.npz

这是处理后的核心遥测数据文件，保存对齐后的机器人状态、动作序列，以及末端位姿和相机 IMU 对齐结果。

典型数据键

字段名	shape	dtype	单位/含义	说明
timestamps	(N,)	float64	秒 (Unix epoch)	对齐后的统一时间轴
qpos	(N, D)	float32	混合单位 (见下文)	关节位置
qvel	(N, D)	float32	混合单位 (见下文)	关节速度
effort	(N, D)	float32	混合单位 (见下文)	力矩/力信息
actions	(N, D)	float32	与遥操命令一致	控制指令
ee_poses_qpos_left	(N, 7)	float32/float64	[x, y, z, qx, qy, qz, qw]	基于左臂 qpos 正运动学计算的末端位姿
ee_poses_qpos_right	(N, 7)	float32/float64	[x, y, z, qx, qy, qz, qw]	基于右臂 qpos 正运动学计算的末端位姿
ee_poses_actions_left	(N, 7)	float32/float64	[x, y, z, qx, qy, qz, qw]	基于左臂 actions 正运动学计算的末端位姿
ee_poses_actions_right	(N, 7)	float32/float64	[x, y, z, qx, qy, qz, qw]	基于右臂 actions 正运动学计算的末端位姿
imu_cam_top	(N, 6)	float32	[ax, ay, az, gx, gy, gz]	顶部相机 IMU 对齐结果

字段名	shape	dtype	单位/含义	说明
imu_cam_left_wrist	(N, 6)	float32	[ax, ay, az, gx, gy, gz]	左腕相机 IMU 对齐结果
imu_cam_right_wrist	(N, 6)	float32	[ax, ay, az, gx, gy, gz]	右腕相机 IMU 对齐结果
sync_validation_is_valid	(N,)	bool	布尔值	每帧同步校验标志
sync_validation_max_diff	(N,)	float64	毫秒 (ms)	每帧最大跨传感器时间差

补充说明

- N 为帧数，D 为总自由度， $D = \text{left_arm_dof} + \text{right_arm_dof} + \text{left_hand_dof} + \text{right_hand_dof}$
- telemetry.npz 是训练、回放和数据检验最常用的机器人关节数据文件
- 三种转换结果的 telemetry.npz 主体结构一致，除基础字段外还可能额外包含 ee_poses_*、imu_* 和 tactile_*

以下以双臂 7+7、双手 6+6 为例，此时 $D = 26$ ，索引切片如下：

- 0:7：左臂
- 7:14：右臂
- 14:20：左手
- 20:26：右手

raw 话题到 telemetry 字段映射

telemetry 字段	来源话题	读取字段	说明
timestamps	参考相机时间轴	相机消息头时间戳	作为对齐后的统一时间轴
qpos	/left_arm_joint_state /right_arm_joint_state /cb_left_hand_state /cb_right_hand_state	position	状态位置向量（按左臂→右臂→左手→右手 拼接）
qvel	同 qpos 来源话题	velocity	状态速度向量（同拼接顺序）
effort	同 qpos 来源话题	effort	状态力矩/力向量（同拼接顺序）
actions	/left_arm_joint_control /right_arm_joint_control /cb_left_hand_control_cmd /cb_right_hand_control_cmd	position	控制命令向量（同拼接顺序）

telemetry 字段	来源话题	读取字段	说明
ee_poses_qpos_left/right	转换阶段生成	qpos 前 14 维双臂关节正运动学	[x, y, z, qx, qy, qz, qw]
ee_poses_actions_left/right	转换阶段生成	actions 前 14 维双臂关节正运动学	[x, y, z, qx, qy, qz, qw]
imu_cam_*	/[camera_name]/gyro_accel/sample	linear_acceleration + angular_velocity	[ax, ay, az, gx, gy, gz]
sync_validation_is_valid	转换阶段生成	布尔标记	每帧同步有效性标记
sync_validation_max_diff	转换阶段生成	毫秒数值	每帧跨传感器最大时间差

单位与数值范围

- 机械臂 `qpos` : 弧度 rad
- 机械臂 `qvel` : 弧度每秒 rad/s
- 机械臂 `effort` : 牛米 N·m
- 灵巧手 `qpos/actions` : 范围值 0~255
- 灵巧手 `qvel/effort` : 来自手状态消息

对齐方式

- metadata.json 记录的对齐方法为 depth_anchored_fixed_fps
- reference 为 synthetic_fixed_fps
- camera_timestamp_source 为 header
- skip_initial_frames = 0
- skip_final_frames = 30
- max_time_diff_ms = 22
- 支持 sensor_offsets_ms 固定时延补偿，补偿后的时间范围会参与公共有效时间段计算
- metadata.json 还会记录 global_valid_start/end 与 trimmed_valid_start/end

可选触觉字段

- 当原始 bag 中存在触觉话题时，telemetry.npz 中将写入触觉字段
- 典型矩阵字段形如 tactile_left_hand_thumb_matrix，shape 为 (N, 12, 6)，float32

- 典型合力字段形如 `tactile_left_hand_thumb_mass` , shape 为 (N,) , float32 , 单位 g
- 左右手都会按五指展开 : thumb、index、middle、ring、little
- 触觉矩阵由 `*_matrix_touch` 近邻对齐得到 , 触觉合力由 `*_matrix_touch_mass` 近邻对齐得到

4.1.2 camera_info.json

位置 : `processed/<episode_dir>/camera_info.json`

该文件记录处理结果使用的相机内参与畸变参数。当原始 bag 中存在相机 IMU 标定信息时 , 该文件还会一并保存 imu 相关参数。

文件作用

- 描述各相机 RGB 内参
- 描述各相机深度内参
- 描述各相机 IMU 标定与噪声参数 (若存在)
- 供图像处理、投影和点云生成使用
- 为后续视觉算法提供标定依据

主要字段

- ``width`、`height`` : 图像尺寸
- ``K`` : 长度为 9 的内参矩阵数组 , 格式为 `[fx, 0, cx, 0, fy, cy, 0, 0, 1]`
- ``D`` : 长度为 8 的畸变系数数组
- ``distortion_model`` : 畸变模型
- ``imu`` : 包含 accel / gyro 的 noise_density 、 random_walk 、 bias 、 gravity 、 scale_misalignment、temperature_slope 等标定信息

补充说明 : `fx`、`fy` 的单位是像素 ; `cx`、`cy` 为主点坐标 , 单位也是像素。该文件结构通常为 `cam_name → color/depth/imu`。

4.1.3 manifest.json

位置 : `processed/<episode_dir>/manifest.json`

该文件用于快速浏览一个处理结果目录里有哪些核心文件。

文件作用

- 标识 episode

- 记录处理后的时长、帧数、帧率
- 记录采集配置中的深度采集和触觉采集
- 记录采集配置中的 IMU 采集标记
- 提供核心文件路径索引

主要字段

- ``episode_id`` : episode 标识
- ``format_version`` : 数据格式版本
- ``created_at`` : 转换完成时间
- ``duration``、``frame_count``、``fps``、``dt`` : 转换结果时间信息
- ``collect_depth`` : 采集配置中的深度相机标记
- ``collect_tactile`` : 采集配置中的手部触觉标记
- ``collect_imu`` : 相机 IMU 采集标记
- ``sync_error`` : 同步误差统计
- ``files`` : telemetry、camera_info、三个相机 RGB 视频与时间戳路径

补充说明 : `duration` 单位为秒 ; `fps` 单位为帧每秒 ; `dt` 单位为秒 (通常 $dt = 1/fps$) ; `sync_error` 中的 `avg_ms`、`max_ms`、`p95_ms` 单位均为毫秒 ; 当前 `format_version` 为 1.4。

4.1.4 metadata.json

位置 : `processed/<episode_dir>/metadata.json`

该文件是处理结果中信息最完整的说明文件 , 包含转换配置、对齐配置以及原始采集配置的汇总。

文件作用

- 记录转换时间和目标格式
- 记录对齐策略和同步误差
- 记录视频编码参数
- 记录 `ee_pose` 与 IMU 输出配置
- 内嵌 `device_info.json` 和 `recording_info.json` 的关键信息

主要字段

- ``conversion`` : 转换结果统计

- ``alignment``：对齐方法、时间源、裁剪参数、同步误差
- ``video``：编码器、预设、CRF、像素格式等
- ``ee_pose``：记录末端位姿输出配置和写入字段
- ``imu``：记录 IMU 是否启用、来自哪些相机以及在 `telemetry.npz` 中的键名
- ``device``：设备侧信息汇总
- ``recording``：原始录制配置汇总

补充说明：`conversion.converted_at` 为时间字符串；`alignment.max_time_diff_ms` 单位为毫秒；`alignment` 中还会记录 `reference_source`、`depth_anchor`、`camera_timestamp_source`、`sensor_offsets_ms`、`global_valid_start/end`、`trimmed_valid_start/end`；`ee_pose.fields_written` 列出本次写入的 `ee_poses_*` 字段；`imu.npz_keys` 列出本次写入的 `imu_*` 字段。

4.1.5 视频文件

处理结果中的视频文件主要是 RGB 视频和深度伪彩预览视频。

RGB 视频

- 格式：MP4
- 编码：H.264
- 编码器：libx264
- 像素格式：yuv420p
- 帧率模式：恒定帧率 CFR

深度伪彩视频

- 格式：MP4
- 内容：深度图像的伪彩可视化
- 用途：仅用于快速预览，不保留原始深度精度

4.1.6 时间戳文件

时间戳文件以 NumPy 数组格式保存为 `.npy` 文件，例如 `cam_top.timestamps.npy`、`cam_left_wrist_depth.timestamps.npy`。

格式与含义

- `dtype`：float64

- 单位：秒
- 语义：Unix epoch 绝对时间戳，不是相对起始时间
- 帧数：与对应视频或深度序列一致

补充说明：若需要相对时间，可自行计算 $t_{rel} = t - t[0]$ 。

4.1.7 深度图像

深度图像保存在 cameras/*_depth/ 目录下。

格式说明

- 文件格式：PNG
- 数据类型：uint16
- 通道：16 位单通道
- 单位：毫米 mm

补充说明：像素值 0 表示无效深度；基础转换时深度图保持深度相机原始分辨率 640×400 ；开启 D2C 后深度图会被重投影到 RGB 坐标系，输出分辨率与彩色图一致 640×480 ；camera_info.json 中保留的是原始标定分辨率。

4.1.8 点云文件

点云文件只在彩色点云转换中出现，通常位于 cameras/*_pointcloud/ 目录中。

格式说明

- 文件格式：PLY
- 当前常见存储：binary_little_endian
- 坐标系：相机坐标系
- 单位：毫米 mm

每个点通常包含：x, y, z (float32) 和 red, green, blue (uint8)。

4.2 三种转换结果

4.2.1 基础转换

基础转换目录示例：processed/episode_000000/

基础转换后的数据，通常包含：

- telemetry.npz

- camera_info.json
- manifest.json
- metadata.json
- cameras/cam_top.mp4、cam_left_wrist.mp4、cam_right_wrist.mp4
- cameras/*.timestamps.npy
- cameras/*_depth/ 深度 PNG 序列
- cameras/*_depth.timestamps.npy
- cameras/*_depth_colormap.mp4 深度伪彩预览视频

4.2.2 D2C 转换

D2C 转换目录示例：processed/episode_000000/

D2C 是 Depth-to-Color 对齐，表示把深度结果对齐到彩色相机坐标系。包含：

- 基础转换的全部文件
- 对齐后的深度 PNG 序列
- 对齐后的深度时间戳文件
- 深度伪彩预览视频

4.2.3 彩色点云转换

彩色点云转换目录示例：processed/episode_000000/

该模式在 D2C 转换基础上，额外生成逐帧彩色点云文件。包含：

- D2C 转换的全部文件
- cameras/*_pointcloud/ 点云目录
- cameras/*_pointcloud/*.ply 逐帧彩色点云文件